

STRUKDAT KUIS 2

Struktur Data

Materi

- Stack
- Queue

Soal 1

Sistem Pengelolaan Pusat Data Nasional

Deskripsi

Sebuah pusat data nasional menggunakan:

Stack

Untuk menyimpan riwayat rollback server.

Setiap data rollback:

ID Rollback

Nama Server

Waktu Rollback

Jumlah Data Dipulihkan

Status

Status:

1 = Berhasil

2 = Gagal

Queue

Untuk menyimpan antrean maintenance server.

Setiap data maintenance:

ID Maintenance

Nama Server

Teknisi

Durasi

Prioritas

Prioritas:

- 1 = Rendah
 - 2 = Sedang
 - 3 = Tinggi
-

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah rollback.
 2. Jumlah maintenance.
 3. Total data dipulihkan.
 4. Total durasi maintenance.
 5. Rollback dengan data terbesar.
 6. Maintenance dengan durasi terbesar.
 7. Server yang paling sering muncul.
 8. Persentase rollback berhasil.
 9. Persentase rollback gagal.
 10. Distribusi maintenance tiap prioritas.
 11. Elemen paling atas stack.
 12. Elemen paling depan queue.
 13. Elemen paling belakang queue.
 14. Nama server terpanjang.
 15. Nama teknisi terpanjang.
 16. Cetak seluruh stack.
 17. Cetak seluruh queue.
 18. Analisis kondisi pusat data.
-

Batasan

$1 \leq Q \leq 200000$

$0 \leq \text{durasi} \leq 100000$

$0 \leq \text{data_dipulihkan} \leq 1000000000$

Soal 2

Sistem Bursa Kripto Global

Deskripsi

Platform perdagangan kripto menggunakan:

Stack

Untuk menyimpan histori transaksi terbaru.

Setiap transaksi:

ID Transaksi

Kode Coin

Jenis

Jumlah

Harga

Nilai

Jenis:

1 = BUY

2 = SELL

Queue

Untuk menyimpan antrean order yang belum diproses.

Setiap order:

ID Order

Kode Coin

Jenis

Jumlah

Harga

Prioritas

Prioritas:

1 = Normal

2 = Premium

3 = Institutional

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah transaksi.
2. Jumlah order.
3. Total nilai transaksi.
4. Total nilai order.
5. Coin yang paling sering muncul.
6. Coin dengan volume terbesar.
7. Transaksi terbesar.
8. Order terbesar.
9. Persentase BUY.
10. Persentase SELL.
11. Distribusi prioritas order.
12. Persentase prioritas order.
13. Top stack.
14. Front queue.
15. Rear queue.
16. Jumlah transaksi di atas rata-rata nilai.
17. Jumlah order di atas rata-rata nilai.
18. Cetak stack.
19. Cetak queue.
20. Analisis aktivitas pasar.

Batasan

$1 \leq Q \leq 300000$

$0 \leq \text{nilai} \leq 10^{12}$

Soal 3

Sistem Manajemen Smart Transportation

Deskripsi

Sebuah kota pintar mengelola transportasi menggunakan kombinasi Stack dan Queue.

Stack

Menyimpan histori perjalanan yang sudah selesai.

Setiap data:

ID Perjalanan

Kode Kendaraan

Jenis Kendaraan

Jarak

Durasi

Biaya

Jenis kendaraan:

1 = Bus

2 = Taksi

3 = Kereta

4 = MRT

5 = LRT

Queue

Menyimpan antrean perjalanan yang sedang menunggu kendaraan.

Setiap data:

ID Permintaan

Nama Penumpang

Tujuan

Estimasi Jarak

Prioritas

Prioritas:

1 = Reguler

2 = Premium

3 = VIP

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah perjalanan selesai.
 2. Jumlah antrean aktif.
 3. Total jarak perjalanan.
 4. Total durasi perjalanan.
 5. Total biaya perjalanan.
 6. Kendaraan dengan perjalanan terbanyak.
 7. Kendaraan dengan biaya terbesar.
 8. Perjalanan terjauh.
 9. Perjalanan terlama.
 10. Penumpang dengan nama terpanjang.
 11. Tujuan dengan nama terpanjang.
 12. Distribusi jenis kendaraan.
 13. Distribusi prioritas antrean.
 14. Persentase tiap prioritas.
 15. Rata-rata biaya perjalanan.
 16. Jumlah perjalanan di atas rata-rata biaya.
 17. Top stack.
 18. Front queue.
 19. Rear queue.
 20. Cetak seluruh histori perjalanan.
 21. Cetak seluruh antrean aktif.
 22. Analisis sistem transportasi.
-

Tingkat Kesulitan KUIS 2

Mahasiswa harus mampu:

- Mengimplementasikan Stack berbasis array atau linked list.
- Mengimplementasikan Queue berbasis array, circular queue, atau linked list.
- Menggabungkan dua struktur data dalam satu sistem.
- Mengelola statistik multi-level.
- Melakukan traversal dan analisis data besar.
- Mengoptimalkan operasi $O(1)$ pada Stack dan Queue.
- Menangani hingga ratusan ribu operasi.